

IEE3433 · Diseño Analógico · Proyecto Parte I

OTA cascode plegado en GF180

Amplificador diferencial de una sola etapa con CMFB

_
_
_

Mayo 2026

Estado de este avance

Resumen del avance

Hecho

-
-

Pendiente

-
-

PUNTO 1

Esquemático con anotaciones DC

Esquemático del OTA cascode plegado

[esquemático.svg — placeholder]

Topología:

- Par diferencial de entrada NMOS (M1, M2).
- Cascodo plegado PMOS (M3, M4) / NMOS (M7, M8).
- Fuentes de corriente: M5,6 (PMOS top) y M9,10 (NMOS bottom).
- Bias interno: M_b1..M_b3 con espejos (razón ≤ 10).

Convenciones:

- $V_{DD} = 3.3\text{ V}$, $V_{in,CM} = V_{out,CM} = 1.65\text{ V}$.
- Anotaciones DC en el esquemático: I_D , V_{GS} , V_{DS} , g_m/I_D , W , L .

Dimensionamiento y polarización de transistores

M	W [μm]	L [μm]	I _D [μA]	V _{GS} [V]	V _{DS} [V]	g _m /I _D [1/V]	g _m [μS]	r _o [k Ω]
M1	—	—	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	—	—
M6	—	—	—	—	—	—	—	—
M7	—	—	—	—	—	—	—	—
M8	—	—	—	—	—	—	—	—
M9	—	—	—	—	—	—	—	—
M10	—	—	—	—	—	—	—	—
M11	—	—	—	—	—	—	—	—
M _{b1}	—	—	—	—	—	—	—	—
M _{b2}	—	—	—	—	—	—	—	—
M _{b3}	—	—	—	—	—	—	—	—

PUNTO 2

Tabla de especificaciones

PUNTO 2

Cumplimiento de especificaciones (Cuadro 1)

Especificación	Predicción (mano)	SPICE	Cumple
Ganancia DC lazo abierto ≥ 1 kV/V (60 dB)	—	—	—
GBW ≥ 20 MHz ($V_{in,CM} = 1.65$ V)	—	—	—
Disipación de potencia DC (minimizar)	—	—	—
$V_{in,CM} = 1.65$ V	—	—	—
$V_{out,CM} = 1.65$ V	—	—	—
Excursión de salida 2 V con $A_v \geq 0.5$ kV/V	—	—	—
CMRR DC ≥ 60 dB	—	—	—
PSRR DC ≥ 60 dB	—	—	—
SNR ≥ 60 dB	—	—	—
$C_{total} \leq 10$ pF (individuales con 2 cs)	—	—	—
$R_{total} \leq 100$ k Ω (individuales con 2 cs)	—	—	—
$C_L = 100$ fF (sin CMFB)	100 fF	100 fF	✓
$R_L = \infty$	∞	∞	✓
CMFB real (continuo o discreto)	—	—	—
Bias: resistor (2 cs) + diodos espejos	—	—	—
Razón de espejos ≤ 10	—	—	—
$T = 25$ °C	25 °C	25 °C	✓

PUNTO 3

Análisis AC en lazo abierto

Respuesta AC: ganancia y ancho de banda

[bode_ac — placeholder]

Estimaciones a mano:

Ganancia DC

$$R_{\text{out}} \approx (g_{m4}r_{o4}(r_{o2} \parallel r_{o6})) \parallel (g_{m8}r_{o8}r_{o10})$$

$$A_{v0} = g_{m1} \cdot R_{\text{out}}$$

Ancho de banda y GBW

$$f_{-3\text{dB}} \approx \frac{1}{2\pi R_{\text{out}} C_L}$$

$$\text{GBW} \approx \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$

Valores: $A_{v0} = \underline{\hspace{1cm}}$ dB, $f_{-3\text{ dB}} = \underline{\hspace{1cm}}$ Hz, GBW = $\underline{\hspace{1cm}}$ MHz.

Discrepancias mano vs SPICE

Ganancia DC

-
-
-

GBW / polos no dominantes

-
-
-

Tabla comparativa

Parámetro	Mano	SPICE	Δ
A_v0 [dB]	—	—	—
$f_{-3\text{ dB}}$ [Hz]	—	—	—
GBW [MHz]	—	—	—
Margen de fase [°]	—	—	—

PUNTO 4

CMFB y generación de polarización

Realimentación de modo común (CMFB)

[cmfb.svg — placeholder]

Topología CMFB: _____

Sensado del modo común

$$V_{out,CM} = V_{CM} + \frac{R_N |V_{GSP}| - R_P V_{GSN}}{R_P + R_N}$$

Parámetros elegidos:

- $R_P = \text{_____ k}\Omega$, $R_N = \text{_____ k}\Omega$.
- $I_{SS1} = I_{SS2} = \text{_____ }\mu\text{A}$.
- $V_{REF} = 1.65 \text{ V}$.

Lazo de corrección: error $V_{out,CM} - V_{REF}$ actúa sobre el gate de M9/M10 hasta restablecer 1.65 V sin perturbar el modo diferencial.

Generación interna de polarización

Árbol de corrientes de referencia

- $I_{REF1} = \text{___} \mu\text{A}$ → polariza par de entrada (vía M_{b1} , M_{11}).
- $I_{REF2} = \text{___} \mu\text{A}$ → polariza $M_{5,6}$ (vía M_{b2}).
- $I_{REF3} = \text{___} \mu\text{A}$ → polariza $M_{9,10}$ + genera V_{b1} (vía M_{b3} y $M_{7,8}$).

Resistor del bias: $R_{bias} = \text{___} \text{k}\Omega$ (2 cs).

Razón de espejos máx.: ___ (≤ 10).

Generación de V_{b2} (interna)

(e.g. rama auxiliar con diodo + cascode replicado para fijar V_{b2} sobre los gates de $M_{3,4}$).

$V_{b1} = \text{___} \text{V}$, $V_{b2} = \text{___} \text{V}$.

Justificación: la configuración elegida minimiza la cuenta de componentes pasivos manteniendo la razón de espejos ≤ 10 y los voltajes de overdrive necesarios para mantener todos los transistores en saturación bajo $V_{DD} = 3.3 \text{ V}$.

PUNTO 5

Otros resultados relevantes

Métricas de potencia y área pasiva

— **mW**

Disipación DC total

— **pF**

Σ capacitancias (≤ 10 pF)

— **k Ω**

Σ resistencias (≤ 100 k Ω)

Desglose de capacitancias

Capacitor	Valor [pF]
C_comp / C_C	—
C_CMFB	—
C_L (carga)	0.10
Total	—

Desglose de resistencias

Resistor	Valor [k Ω]
R_bias	—
R_P (CMFB)	—
R_N (CMFB)	—
Total	—

CMRR, PSRR y ruido

Rechazo

Métrica	DC [dB]	@ 1 MHz [dB]
CMRR	—	—
PSRR+	—	—
PSRR-	—	—

Ruido / SNR

- $v_{n,in}$ (integrado, 1 Hz – 100 MHz): ____ μV_{rms} .
- $V_{signal,rms}$ (swing 2 Vpp diff): ____ V_{rms} .
- SNR = ____ dB.

Mediciones tomadas con $V_{in,CM} = 1.65$ V, TT, 25 °C.

Limitaciones y trabajo futuro (Parte 2)

Roadmap a la Parte 2

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

— V/V

A_v0 final

— MHz

GBW final